Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP

Objectius

Configurar un entorn de desenvolupament web local
Comprendre i practicar amb els conceptes bàsics de PHP
Aprendre a gestionar diferents tipus de variables i mètodes d'output
Crear una aplicació web simple

Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota)

Lliurament

Crea un document PDF amb:

- Captures de pantalla del procés d'instal·lació
- Versió dels components instal·lats
- Ubicació del directori web
- Problemes trobats i solucions aplicades

1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament

Escull i instal·la UN dels següents entorns:

- XAMPP
- WampServer
- Laragon
- Màquina Virtual
- LAMP natiu
- Docker

Requisits mínims de la instal·lació:

- Apache 2.4 o superior
- PHP 8.0 o superior
- MySQL 8.0 o superior

1.2 Configuració bàsica

- Configura el directori d'arxius web
- Verifica el funcionament del servidor Apache
- Comprova la versió de PHP instal·lada
- Verifica l'accés a MySQL

Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota)

2.1 Gestor de Biblioteca Personal

Utilitzareu el següent array associatiu predefinit de llibres:

```php
<?php
$biblioteca = [
    [
        'id' => 1,
        'titol' => 'El nom del vent',
        'autor' => 'Patrick Rothfuss',
        'any' => 2007,
        'genere' => 'Fantasia',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 5
    ],
    [
        'id' => 2,
        'titol' => '1984',
        'autor' => 'George Orwell',
        'any' => 1949,
        'genere' => 'Ciència-ficció',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 4
    ],
    [
        'id' => 3,
        'titol' => 'Cien años de soledad',
        'autor' => 'Gabriel García Márquez',
        'any' => 1967,
        'genere' => 'Realisme màgic',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ],
    [
        'id' => 4,
        'titol' => 'El codi Da Vinci',
        'autor' => 'Dan Brown',
        'any' => 2003,
        'genere' => 'Misteri',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 3
    ],
    [
        'id' => 5,
        'titol' => 'La plaça del Diamant',
        'autor' => 'Mercè Rodoreda',
        'any' => 1962,
        'genere' => 'Drama',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ]
];
```

2.2 Què és un Array Associatiu?

Un array associatiu és un tipus d'array on cada valor té associada una clau única (en lloc d'índexs numèrics). La sintaxi bàsica és:

```
$array = [
    "clau1" => "valor1",
    "clau2" => "valor2"
];
```

Per exemple, un llibre de la biblioteca podria ser:

```
$llibre = [
    "titol" => "El nom del vent",
    "autor" => "Patrick Rothfuss",
    "any" => 2007,
    "genere" => "Fantasia"
];
```

Com recórrer un Array Associatiu

Hi ha diverses maneres de recórrer un array associatiu:

1. Bucle foreach (la més comuna i recomanada)

```
foreach ($llibre as $clau => $valor) {
    echo "La clau és: " . $clau . " i el valor és: " . $valor . "<br>";
}
```

2. foreach només amb valors

```
foreach ($llibre as $valor) {
    echo "El valor és: " . $valor . "<br>";
}
```

2.3 Compartició de dades entre arxius

L'array $biblioteca s'ha de definir una única vegada, en un fitxer separat (dades.php), i incloure's des dels altres fitxers mitjançant require o include. No es pot redefinir l'array a cada fitxer.
Estructura de 4 arxius:

- `dades.php` — conté la definició de l'array $biblioteca
- `index.php` — pàgina principal amb els enllaços a les dues vistes
- `llista.php` — vista en format llista
- `taula.php` — vista en format taula

2.4 Funcionalitats requerides

Visualització de dades

- Implementar dues vistes diferents:
  - Vista en format llista (<ul> o <ol>)
  - Vista en format taula (<table>)
- Poder alternar entre les dues vistes
- Mostrar tota la informació de cada llibre

Ús de variables i output (vinculat als continguts de les sessions 01 i 03)

- Calcular i mostrar el nombre de llibres llegits i el nombre de llibres no llegits, emmagatzemats en variables pròpies (no comptats "al vol" dins de l'HTML)

- Calcular i mostrar la valoració mitjana dels llibres llegits (arrodonida a 1 decimal amb round())

- Utilitzar com a mínim una constant (define() o const) per a algun valor fix del programa (per exemple, el nombre màxim d'estrelles o el nom de la biblioteca)

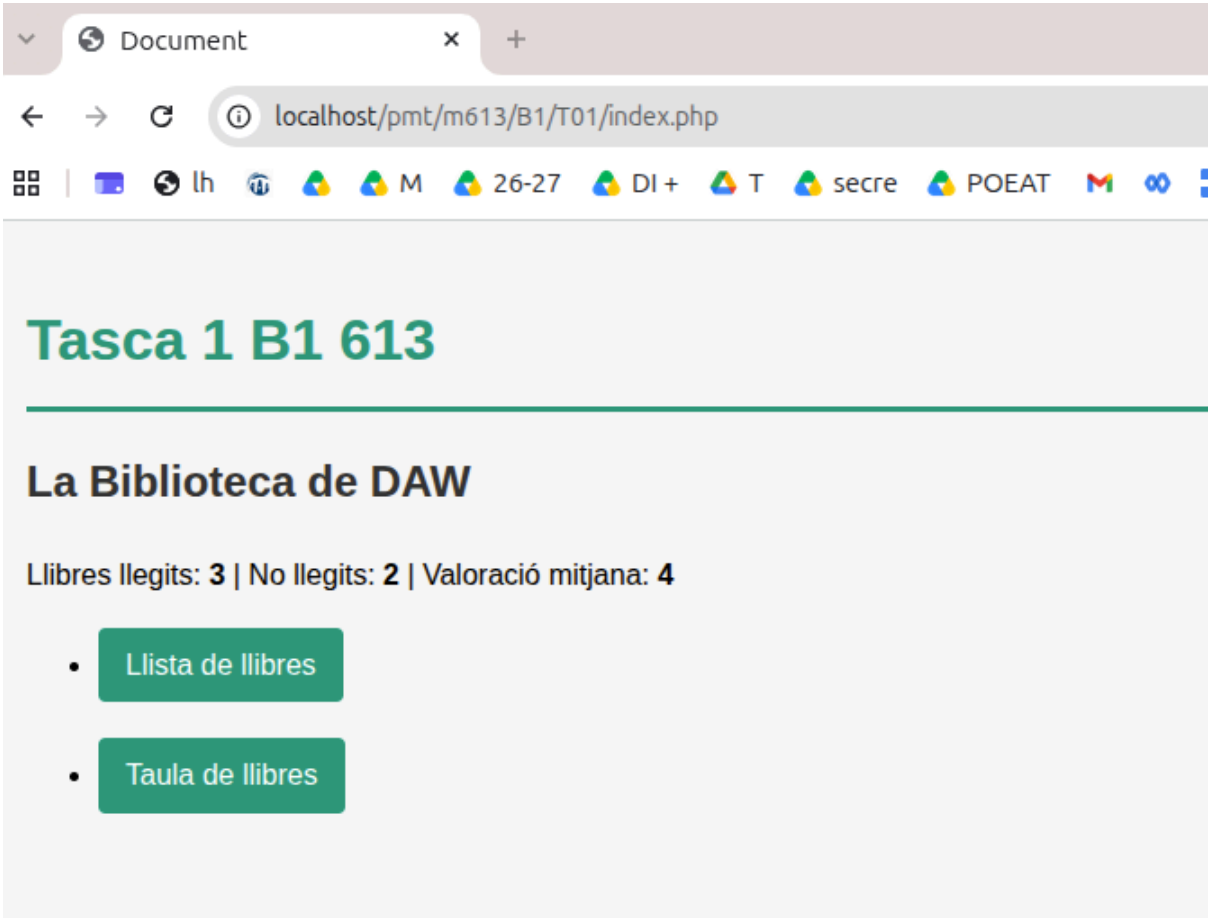
- Incloure, comentat o en una pàgina de depuració a part, un exemple d'ús de var_dump() sobre l'array $biblioteca o sobre un element seu, per demostrar-ne la comprensió

2.5 Lliurament

- Format: enllaç al repositori Git amb el codi + el PDF de la Part 1 (captures d'instal·lació)

Nom del repositori/carpeta: *[cognom_nom_MP613_TASCA01]*

Captures:


Document
localhost/pmt/m613/B1/T01/index.php
lh
M
26-27
DI +
T
secre
POEAT
Tasca 1 B1 613
La Biblioteca de DAW
Llibres llegits: 3 | No llegits: 2 | Valoració mitjana: 4
Llista de llibres
Taula de llibres

Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

El nom del vent

Autor: Patrick Rothfuss

Any: 2007

Fantasia

Llegit

Valoració: ★★★★★

1984

Autor: George Orwell

Any: 1949

Ciència-ficció

Llegit

Valoració: ★★★★

Cien años de soledad

Autor: Gabriel García Márquez

Any: 1967

Realisme màgic

No llegit

El codi Da Vinci

Autor: Dan Brown

Any: 2003

Misteri

Llegit

Valoració: ★★★

La plaça del Diamant

Autor: Mercè Rodoreda

Any: 1962

Drama

No llegit

Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

ID	Títol	Autor	Any	Gènere	Llegit	Valoració
1	El nom del vent	Patrick Rothfuss	2007	Fantasia	Llegit	★★★★★
2	1984	George Orwell	1949	Ciència-ficció	Llegit	★★★★☆
3	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1967	Realisme màgic	No llegit	-
4	El codi Da Vinci	Dan Brown	2003	Misteri	Llegit	★★★☆☆
5	La plaça del Diamant	Mercè Rodoreda	1962	Drama	No llegit	-